

Математический анализ — Практика 2: числовые последовательности

Содержание

Пара 1: закономерности (зад. 1), кванторы, монотонность, ограниченность, $\sup/\inf$, определение предела, теорема Вейерштрасса, исследование последовательностей (зад. 2), метод математической индукции (зад. 3), рекуррентные последовательности (зад. 4) **Пара 2:** предел по определению ($N(\varepsilon)$), переход от явной формулы к рекуррентной (зад. 5), неопределённости и шкала роста (зад. 6), факториалы (зад. 7), бесконечно малые (зад. 8), сумма прогрессии и телескопические суммы (зад. 9), показательные функции (зад. 10), домножение на сопряжённое (зад. 11) **Домашнее задание** — в конце

Пара 1

Задача 1. Найти закономерность

Записаны пять первых членов числовой последовательности. Установить закономерности и записать общий член последовательности. Интуитивно предположить, к какому числу стремится последовательность.

Идея: представить числители и знаменатели как арифметические прогрессии и найти общий член по формуле

$$a_n = a_1 + (n - 1) d$$

1.1

$$x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = \frac{5}{3}, x_3 = \frac{7}{4}, x_4 = \frac{9}{5}, x_5 = \frac{11}{6}, \dots$$

- Знаменатели: $a_1 = 2, d_1 = 1 \Rightarrow a_n = 2 + (n - 1) \cdot 1 = n + 1$
- Числители: $b_1 = 3, d_2 = 2 \Rightarrow b_n = 3 + (n - 1) \cdot 2 = 2n + 1$

$$\boxed{x_n = \frac{2n + 1}{n + 1}} \quad x_n \rightarrow 2$$

1.2

$$x_1 = 1, x_2 = \frac{5}{4}, x_3 = \frac{4}{3}, x_4 = \frac{11}{8}, x_5 = \frac{7}{5}, \dots$$

Приводим члены к виду, где числители и знаменатели образуют прогрессии (домножаем числитель и знаменатель):

1	5/4	4/3	11/8	7/5
				
2/2	5/4	8/6	11/8	14/10

знаменатели: 2, 4, 6, 8, 10 — чётные

- Числители: 2, 5, 8, 11, 14: $a_1 = 2, d = 3 \Rightarrow a_n = 2 + (n - 1) \cdot 3 = 3n - 1$
- Знаменатели: 2, 4, 6, 8, 10: $b_n = 2n$

$$x_n = \frac{3n - 1}{2n} \quad x_n = \frac{3}{2} - \frac{1}{2n} \rightarrow \frac{3}{2}$$

Кванторы и логические символы

Символ	Значение
$\forall$	для любого
$\exists$	существует
$\exists!$	существует единственный
$:$	такой, что
$\Rightarrow$	следует
$\Leftrightarrow$	равносильно

Монотонность

- $\{u_n\}$ **возрастает** ($\nearrow$) $\Leftrightarrow \forall n \Rightarrow u_{n+1} \geq u_n$; **строго возрастает** ($\nearrow \nearrow$), если $u_{n+1} > u_n$
- $\{u_n\}$ **убывает** ($\searrow$) $\Leftrightarrow \forall n \Rightarrow u_{n+1} \leq u_n$; **строго убывает** ($\searrow \searrow$), если $u_{n+1} < u_n$

Ограниченность

- Ограничена сверху:** $\exists A: \forall n \ u_n \leq A$ (A — верхняя граница)
- Ограничена снизу:** $\exists B: \forall n \ u_n \geq B$
- Ограничена:** $\exists A, B: \forall n \ B \leq u_n \leq A \Leftrightarrow \exists C: \forall n \ |u_n| \leq C$

Точная верхняя грань $\sup \{u_n\}$ (наименьшая из верхних границ)

- $\forall n \ u_n \leq \sup \{u_n\}$
- $\forall \varepsilon > 0 \ \exists k: u_k > \sup \{u_n\} - \varepsilon$ (чуть меньшее число уже не верхняя граница)

Точная нижняя грань $\inf \{u_n\}$ (наибольшая из нижних границ)

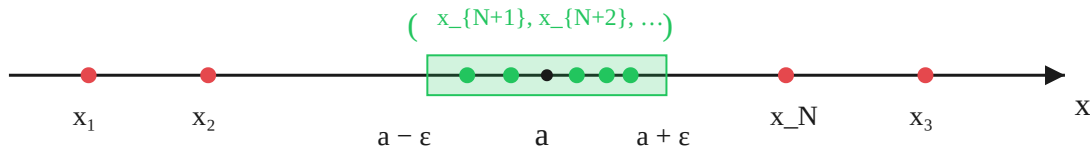
- $\forall n \ u_n \geq \inf \{u_n\}$
- $\forall \varepsilon > 0 \ \exists k: u_k < \inf \{u_n\} + \varepsilon$

Предел последовательности

Определение

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \Rightarrow |u_n - a| < \varepsilon$$

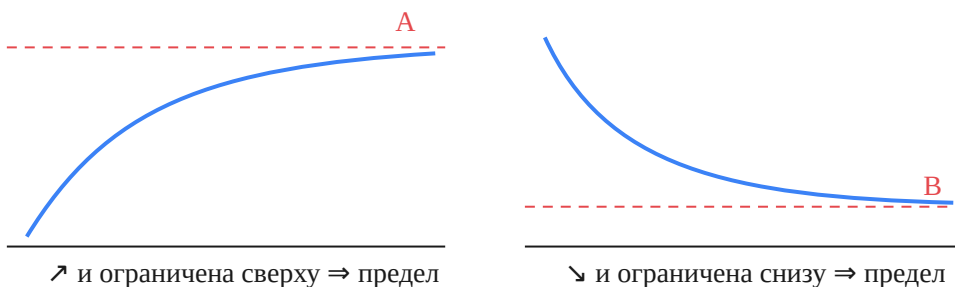
Геометрический смысл: какую бы ε -окрестность $(a - \varepsilon; a + \varepsilon)$ ни взять, все члены начиная с номера $N + 1$ лежат в ней. Снаружи остаётся только конечное число членов.



Теорема Вейерштрасса

Теорема

Если $\{u_n\}$ монотонна и ограничена, то она сходится.



↗ и ограничена сверху $\Rightarrow$ предел

↘ и ограничена снизу $\Rightarrow$ предел

Задача 2. Исследовать последовательность

Для числовой последовательности записать пять первых членов. Исследовать последовательность на монотонность, ограниченность, сходимость.

Схема: 1) монотонность — сравниваем $u_{n+1} \vee u_n$; 2) ограниченность; 3) сходимость по теореме Вейерштрасса.

2.1 $u_n = \frac{n+1}{3n+1}$

Первые члены: $\frac{1}{2}, \frac{3}{7}, \frac{2}{5}, \frac{5}{13}, \frac{3}{8}$

1) Монотонность.

$$u_{n+1} = \frac{n+2}{3n+4} \vee \frac{n+1}{3n+1} = u_n$$

Знаменатели положительны, перемножаем крест-накрест:

$$\begin{aligned} (n+2)(3n+1) &\vee (n+1)(3n+4) \\ 3n^2 + 7n + 2 &\vee 3n^2 + 7n + 4 \\ 2 < 4 &\Rightarrow u_{n+1} < u_n \Rightarrow \{u_n\} \searrow \searrow \end{aligned}$$

2) Ограниченность. $u_n > 0 \forall n$; последовательность убывает, значит $u_n \leq u_1 = \frac{1}{2}$. Итого $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$ — ограничена.

3) Сходимость. По т. Вейерштрасса $\{u_n\}$ сходится. Интуитивно $u_n \approx \frac{n}{3n} \rightarrow \frac{1}{3}$.

2.2 $u_n = \frac{n^2 + 2}{n^2 + 3}$

Первые члены: $\frac{3}{4}, \frac{6}{7}, \frac{11}{12}, \frac{18}{19}, \frac{27}{28}$

1) Монотонность.

$$u_{n+1} = \frac{(n+1)^2 + 2}{(n+1)^2 + 3} \vee \frac{n^2 + 2}{n^2 + 3} = u_n$$

Домножаем крест-накрест на $(n^2 + 3)((n+1)^2 + 3)$:

$$(n+1)^2 n^2 + 3(n+1)^2 + 2n^2 + 6 \vee n^2(n+1)^2 + 3n^2 + 2(n+1)^2 + 6$$

Сокращаем одинаковое:

$$(n+1)^2 \vee n^2 \Rightarrow (n+1)^2 > n^2 \Rightarrow \{u_n\} \nearrow \nearrow$$

2) Ограниченность. $u_n > 0 \forall n$; так как $n^2 + 3 > n^2 + 2$, то $\frac{n^2+2}{n^2+3} < 1$. Итого $0 < u_n < 1$.

3) Сходимость. По т. Вейерштрасса $\{u_n\}$ сходится.

2.3 $u_n = (-1)^n \frac{n+2}{2n+1}$

Первые члены: $-1, \frac{4}{5}, -\frac{5}{7}, \frac{2}{3}, -\frac{7}{11}$

1) Монотонность. $u_{2k} > 0 \forall k, u_{2k+1} < 0 \forall k$ — знаки чередуются $\Rightarrow$ не является монотонной.

2) Ограниченность. $|u_n| = \frac{n+2}{2n+1} \leq 1$ (так как $n+2 \leq 2n+1$ при $n \geq 1$) $\Rightarrow$ ограничена.

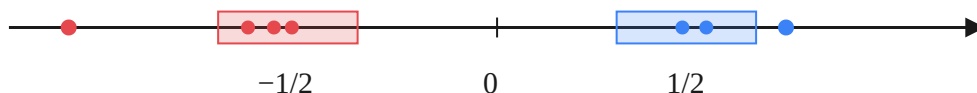
Выделение целой части:

$$\frac{n+2}{2n+1} = \frac{\frac{1}{2}(2n+1) + \frac{3}{2}}{2n+1} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Запомнить

$$\left(\frac{A}{\infty}\right) = 0, \quad \left(\frac{A}{0}\right) = \infty, \text{ где } A \text{ — число, } A \neq 0$$

3) Сходимость. Чётные члены $\rightarrow \frac{1}{2}$, нечётные $\rightarrow -\frac{1}{2}$ — члены скапливаются у двух разных точек, единого предела нет $\Rightarrow$ **расходится**. (Т. Вейерштрасса неприменима — нет монотонности.)



Метод математической индукции

$f(n)$ — утверждение.

1. **База:** проверяем, что $f(1)$ верно ($n = 1$).

2. **Шаг:** из предположения, что $f(k)$ верно ($n = k$), выводим, что $f(k+1)$ верно ($n = k+1$).

$\Rightarrow f(n)$ верно $\forall n \in \mathbb{N}$.

Задача 3. Доказать методом математической индукции

3.1 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$

I. $n = 1: 1^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} = 1 \checkmark$

II. Пусть при $n = k$ верно: $1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$. Тогда

$$\begin{aligned} [1^3 + 2^3 + \dots + k^3] + (k+1)^3 &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = (k+1)^2 \left(\frac{k^2}{4} + k+1 \right) = \\ &= \frac{(k+1)^2}{4} (k^2 + 4k + 4) = \frac{(k+1)^2 (k+2)^2}{4} \checkmark \\ (k^2 + 4k + 4 &= k^2 + 2 \cdot k \cdot 2 + 2^2 = (k+2)^2) \end{aligned}$$

3.2 $4^n - 1$ делится на 3

I. $4^1 - 1 = 3 : 3 \checkmark$

II. Пусть $4^k - 1 : 3$. Тогда

$$4^{k+1} - 1 = 4 \cdot 4^k - 4 + 3 = 4 \underbrace{(4^k - 1)}_{:3} + \underbrace{3}_{:3} \checkmark$$

$$\Rightarrow 4^n - 1 : 3 \quad \forall n.$$

Приём

Добавить и вычесть число $(-4 + 3)$, чтобы появилась скобка из предположения индукции.

3.3 $(1+x)^n \geq 1 + nx, (x \geq 0)$ — неравенство Бернулли

I. $(1+x)^1 \geq 1 + 1 \cdot x \checkmark$

II. Пусть $(1+x)^k \geq 1 + kx$. Тогда

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)^k (1+x) \geq (1+x)(1+kx) = 1 + (k+1)x + \underbrace{kx^2}_{\geq 0} \geq 1 + (k+1)x$$

$$\Rightarrow (1+x)^{k+1} \geq 1 + (k+1)x \checkmark$$

Почему $x \geq -1$

В шаге неравенство умножается на $(1+x)$, знак сохраняется только при $1+x \geq 0$. Поэтому доказательство верно для всех $x \geq -1$, а не только $x \geq 0$.

Задача 4. Рекуррентные последовательности

Последовательность $\{x_n\}$ задана рекуррентным соотношением. Найти явное выражение для x_n . Вычислить $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Идея: $x_{n+1} = \varphi(x_n) \xrightarrow{?} x_n = f(n)$. Считаем первые члены, угадываем формулу, проверяем подстановкой (по сути шаг индукции).

4.1 $x_{n+1} = \frac{x_n - 4}{x_n - 3}, x_1 = \frac{3}{2}$

$$x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = \frac{5}{3}, x_3 = \frac{7}{4}, x_4 = \frac{9}{5}, \dots \quad \left(x_4 = \frac{\frac{7}{4} - 4}{\frac{7}{4} - 3} = \frac{7 - 16}{7 - 12} = \frac{9}{5} \right)$$

$$x_n = \frac{2n+1}{n+1}$$

Проверка: ХОТИМ $x_{n+1} = \frac{2n+3}{n+2}$.

$$\frac{\frac{2n+1}{n+1} - 4}{\frac{2n+1}{n+1} - 3} = \frac{2n+1-4n-4}{2n+1-3n-3} = \frac{-2n-3}{-n-2} = \frac{2n+3}{n+2} \checkmark$$

$$\lim x_n = 2$$

4.2 $x_{n+1} = \frac{2x_n - 1}{x_n}, x_1 = \frac{3}{2}$

$$x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = \frac{4}{3}, x_3 = \frac{5}{4}, x_4 = \frac{6}{5}, \dots$$

$$x_n = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$$

Проверка: $\frac{2 \cdot \frac{n+2}{n+1} - 1}{\frac{n+2}{n+1}} = \frac{2n+4-n-1}{n+2} = \frac{n+3}{n+2} \checkmark$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = 1 \quad \left(\frac{1}{\infty} = 0\right)$$

Из определения: $|x_n - 1| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$. Берём $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, тогда $\forall n > N \quad |x_n - 1| < \varepsilon$.

4.3 $x_{n+1} = \frac{1}{2-x_n}, x_1 = \frac{2}{3}$

$$x_1 = \frac{2}{3}, x_2 = \frac{3}{4}, x_3 = \frac{4}{5}, x_4 = \frac{5}{6}, \dots$$

$$x_n = \frac{n+1}{n+2}$$

Проверка: $\frac{1}{2 - \frac{n+1}{n+2}} = \frac{n+2}{2n+4-n-1} = \frac{n+2}{n+3} \checkmark$

Предел, способ 1 (целая часть):

$$\lim \frac{n+2-1}{n+2} = \lim \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) = 1$$

Способ 2 (деление на n):

$$\lim \frac{n+1}{n+2} = \lim \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = 1$$

Пара 2

Предел по определению: нахождение $N(\varepsilon)$

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad |x_n - a| < \varepsilon$$

Номер N зависит от ε : $N = N(\varepsilon)$.

Пример. $x_n = \frac{n+2}{n+1}, a = 1$.

При $\varepsilon = 0,01$:

$$\left| \frac{n+2}{n+1} - 1 \right| < 0,01 \Rightarrow \left| \frac{n+2-n-1}{n+1} \right| < 0,01 \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \frac{1}{100} \Leftrightarrow 100 < n+1$$

$$n > 99 \Rightarrow \boxed{N = 99}$$

При произвольном ε :

$$\frac{1}{n+1} < \varepsilon \Rightarrow n+1 > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

$$N = \begin{cases} 1, & \varepsilon \geq 1 \\ \left[\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right], & 0 < \varepsilon < 1 \end{cases}$$

($[\cdot]$ — целая часть)

Задача 5. От явной формулы к рекуррентной

Последовательность $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ задана в явной форме. Получить её рекуррентное задание $y_{n+1} = f(y_n)$.

Схема:

1. Записать y_{n+1} через n .
2. Выразить $n = \varphi(y_n)$ из явной формулы.
3. Подставить n в y_{n+1} и упростить.
4. Записать ответ вместе с y_1 , проверить первые члены.

5.1 $y_n = \frac{n}{3n+2}$

1. $y_{n+1} = \frac{n+1}{3n+5}$

2. $n = \varphi(y_n)$:

$$3n \cdot y_n + 2y_n = n \quad | -n - 2y_n$$

$$n(3y_n - 1) = -2y_n \Rightarrow n = -\frac{2y_n}{3y_n - 1}$$

3. Подставляем, домножаем на $(3y_n - 1)$:

$$y_{n+1} = \frac{-\frac{2y_n}{3y_n-1} + 1}{3\left(-\frac{2y_n}{3y_n-1}\right) + 5} = \frac{-2y_n + 3y_n - 1}{-6y_n + 15y_n - 5} = \frac{y_n - 1}{9y_n - 5}$$

$$y_{n+1} = \frac{y_n - 1}{9y_n - 5}, \quad y_1 = \frac{1}{5}$$

Проверка: $y_1 = \frac{1}{5}, y_2 = \frac{1}{4} = \frac{2}{8}, y_3 = \frac{\frac{1}{4} - 1}{\frac{9}{4} - 5} = \frac{-3}{-11} = \frac{3}{11} \checkmark$

5.2 $y_n = \frac{1}{n+1}$

На паре не разбирали.

5.3 $y_n = \frac{1}{n^2}$

1. $y_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2}$

2. $n = \varphi(y_n): n^2 = \frac{1}{y_n} \Rightarrow n = \frac{1}{\sqrt{y_n}}$ (знак «+», так как $n > 0$)

3. Подставляем:

$$y_{n+1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{y_n}} + 1\right)^2} = \frac{1}{\frac{(1 + \sqrt{y_n})^2}{y_n}} = \frac{y_n}{(1 + \sqrt{y_n})^2}$$

$$y_{n+1} = \frac{y_n}{(1 + \sqrt{y_n})^2}, \quad y_1 = 1$$

Проверка: $y_2 = \frac{1}{(1+1)^2} = \frac{1}{4} \checkmark$, $y_3 = \frac{\frac{1}{4}}{(1+\frac{1}{2})^2} = \frac{1/4}{9/4} = \frac{1}{9} \checkmark$

Неопределённости и шкала роста

Виды неопределённостей:

$$\left(\frac{\infty}{\infty}\right); \left(\frac{0}{0}\right); (1^\infty); (\infty - \infty); (0 \cdot \infty); (0^0)$$

Второй замечательный предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2,72 \quad (e \approx 2,718281828...)$$

Сравнение бесконечно больших ($n \rightarrow \infty$, $\gg$ — «растёт намного быстрее»):

- $n^\alpha \gg n^\beta$, если $\alpha > \beta$
- $a^n \gg b^n$, если $a > b > 1$ (например, $15^n \gg 10^n$)
- $n^5 \gg n^3 \gg n^{3/2} \gg n \gg n^{1/5} \gg 1$

Полезно: $\frac{n^\alpha}{n^\beta} = n^{\alpha-\beta}$

Правило для дроби из степеней

Находим главные слагаемые, делим числитель и знаменатель на старшую степень знаменателя. Слагаемые вида $\frac{A}{n^k}$ стремятся к 0.

Задача 6. Вычислить пределы (неопределённость $\frac{\infty}{\infty}$)

6.1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{11n^5 - n^{5/2} + n^{1/4}}{8n^{9/2} + n^2 - 2}$

Рассуждение: в числителе $n^5 \gg n^{5/2} \gg n^{1/4}$, в знаменателе $n^{9/2} \gg n^2 \gg 2$. Отношение главных: $\frac{11}{8} n^{1/2} \rightarrow \infty$.

Делим на $n^{9/2}$:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overbrace{11\sqrt{n}}^{\rightarrow \infty} - \overbrace{\frac{1}{n^2}}^{\rightarrow 0} + \overbrace{\frac{1}{n^4\sqrt{n}}}^{\rightarrow 0}}{\underbrace{8}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{1}{n^2\sqrt{n}}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{2}{n^4\sqrt{n}}}_{\rightarrow 0}} = \left(\frac{\infty}{8}\right) = \infty$$

6.2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n} - 9n^2}{3n - \sqrt[4]{16n^8} - 2}$

Главные: $9n^2$ и $\sqrt[4]{16n^8} = 2n^2$. Делим на n^2 (под корнем 4-й степени это n^8):

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overbrace{\frac{1}{n^{5/3}}}^{\rightarrow 0} - 9}{\underbrace{\frac{3}{n}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\sqrt[4]{16 - \frac{2}{n^8}}}_{\rightarrow 0}} = \frac{-9}{-2} = \frac{9}{2}$$

6.3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n^6 - 5n^2 + 1} + \sqrt{9n^6 + 7n^5 + n}}{7n^3 + 8n - 1}$

Главные: $\sqrt{4n^6} = 2n^3$, $\sqrt{9n^6} = 3n^3$, $7n^3$. Делим на n^3 (под квадратным корнем это n^6):

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4 - \frac{5}{n^4} + \frac{1}{n^6}} + \sqrt{9 + \frac{7}{n} + \frac{1}{n^5}}}{7 + \frac{8}{n^2} - \frac{1}{n^3}} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$$

Факториалы

$$\begin{aligned} n! &= 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \\ (n+2)! &= (n+2) \cdot (n+1) \cdot n! \quad 0! = 1 \end{aligned}$$

Приём

Расписать все факториалы через **наименьший** и сократить его.

Задача 7. Пределы с факториалами

$$7.1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)! - n!}$$

На паре не разбирали.

$$\begin{aligned} 7.2 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)! - (n+1)!}{(n+3)!} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! (n+2-1)}{(n+1)! (n+3) (n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2 + 5n + 6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{5}{n} + \frac{6}{n^2}} = \frac{0}{1} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7.3 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)! + (n+1)!}{(n+2)! - (n+1)!} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! (n+2+1)}{(n+1)! (n+2-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{n}}{1 + \frac{1}{n}} = 1 \end{aligned}$$

Бесконечно малые (б.м.)

$$\{\alpha_n\} \text{ — б.м.} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$$

Пусть $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\}$ — б.м., a, b — числа. Тогда:

- $\{a\alpha_n \pm b\beta_n\}$ — б.м.
- $a \cdot \alpha_n$ — б.м.
- $\{\alpha_n \cdot \beta_n\}$ — б.м.

Главное свойство

$\{\gamma_n\}$ — ограничена $\Rightarrow \{\alpha_n \cdot \gamma_n\}$ — б.м. (б.м. $\times$ ограниченная = б.м.)

Задача 8. б.м. $\times$ ограниченная

$$8.1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n) \cdot \frac{\sqrt{n}}{n - \sqrt{n} + 1}$$

- $\sin n$ — ограничена ($|\sin n| \leq 1$)
- дробь — б.м.: делим на $\sqrt{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n - \sqrt{n} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\underbrace{\sqrt{n} - 1}_{\rightarrow \infty} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{n}}}_{\rightarrow 0}} = 0$$

б.м. $\times$ ограниченная $\Rightarrow \lim = 0$

$$8.2 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(2n) + \cos^2 n) \frac{5n^{3/2} + n^{1/7} + 7}{n^3 + \sqrt{n} + 3}$$

Ограниченность:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin 2n \leq 1 \\ + \quad -1 &\leq \cos^2 n \leq 1 \\ -2 &\leq \sin 2n + \cos^2 n \leq 2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \{\sin 2n + \cos^2 n\}$ — ограничена. (Точнее: $\cos^2 n \geq 0$, поэтому $-1 \leq \sin 2n + \cos^2 n \leq 2$, но для доказательства хватает и грубой оценки.)

Дробь — б.м.: делим на n^3 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{n^{3/2}} + \frac{1}{n^{20/7}} + \frac{7}{n^3}}{1 + \frac{1}{n^{5/2}} + \frac{3}{n^3}} = \frac{0}{1} = 0$$

б.м. $\times$ ограниченная $\Rightarrow \lim = 0$

$$8.3 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin n + (-1)^n) \frac{n+2}{n^2 + 4\sqrt{n} + 1}$$

Ограниченность:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin n \leq 1 \\ + \quad -1 &\leq (-1)^n \leq 1 \\ -2 &\leq \sin n + (-1)^n \leq 2 \end{aligned}$$

Дробь — б.м.: делим на n^2 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}}{1 + \frac{4}{n^{3/2}} + \frac{1}{n^2}} = \frac{0}{1} = 0$$

б.м. $\times$ ограниченная $\Rightarrow \lim = 0$

Сумма арифметической прогрессии (вывод)

Записываем сумму дважды — в прямом и обратном порядке — и складываем столбиками:

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n &= S_n \\ + \quad a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1 &= S_n \\ n(a_1 + a_n) &= 2S_n \end{aligned}$$

В каждом столбике сумма одинакова: сверху член растёт на d , снизу уменьшается на d .

$$\boxed{S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n} \quad 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Задача 9. Пределы с суммами

$$9.1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (1 + 2 + 3 + \dots + n)$$

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{1+n}{2} \cdot n = \frac{n+n^2}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{n+n^2}{n^2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + 1 \right) = \frac{1}{2}$$

$$9.2 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+3+\dots+n}{n+2} - \frac{n}{2} \right)$$

Неопределённость $(\infty - \infty)$ — приводим к общему знаменателю:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + n}{2(n+2)} - \frac{n}{2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n - n^2 - 2n}{2(n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2(n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{2(1 + \frac{2}{n})} = -\frac{1}{2}$$

$$9.3 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \right)$$

Разложение каждого слагаемого (единицу пишем как разность множителей знаменателя):

$$\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{2-1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{3-2}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \quad \dots$$

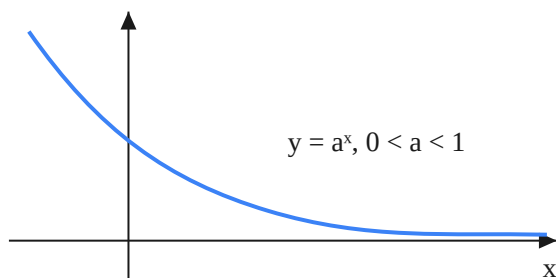
$$\frac{1}{(n-1) \cdot n} = \frac{n-(n-1)}{(n-1) \cdot n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

Телескопическая сумма — соседние слагаемые сокращаются:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 1$$

Задача 10. Показательные выражения

Факт: при $0 < a < 1$ имеем $a^n \rightarrow 0$ — график $y = a^x$ убывает и прижимается к оси x .



Приём: делим числитель и знаменатель на самое быстрорастущее слагаемое.

$$10.1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 1}{2^n + 4}$$

Делим на 2^n :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

$$10.2 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n + 5^n}{4^n - 5^n}$$

$5^n \gg 4^n$, делим на 5^n :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^n + 1}{\left(\frac{4}{5}\right)^n - 1} = \frac{0 + 1}{0 - 1} = -1$$

$$10.3 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{1/n} + 5}{3^{1/n} - 2}$$

$\frac{1}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow 3^{1/n} \rightarrow 3^0 = 1$:

$$= \frac{1 + 5}{1 - 2} = -6$$

Домножение на сопряжённое

Для неопределённости $(\infty - \infty)$ с корнями:

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{1} \cdot \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

Задача 11. Пределы с корнями

11.1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + 4n} - \sqrt{n^2 + 1} \right)$

Домножаем на сопряжённое:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 4n - n^2 - 1}{\sqrt{n^2 + 4n} + \sqrt{n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n - 1}{\sqrt{n^2 + 4n} + \sqrt{n^2 + 1}}$$

Делим на n (под корнем — на n^2):

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = \frac{4}{1 + 1} = 2$$

11.2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 - 3n + 2} - \sqrt{n - 1} \right)$

Домножаем на сопряжённое $\sqrt{n^2 - 3n + 2} + \sqrt{n - 1}$:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3n + 2 - n + 1}{\sqrt{n^2 - 3n + 2} + \sqrt{n - 1}}$$

Делим на n :

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overbrace{n - 3 + \frac{2}{n} - 1 + \frac{1}{n}}^{\rightarrow \infty}}{\underbrace{\sqrt{1 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}} + \sqrt{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}}_{\rightarrow 1}} = \infty$$

11.3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{(n^2 + 1)(n^2 + 2)} - \sqrt{(n^2 - 1)(n^2 + 2)} \right)$

Домножаем на сопряжённое. Разность подкоренных выражений:

$$\begin{aligned} (n^2 + 1)(n^2 + 2) - (n^2 - 1)(n^2 + 2) &= (n^2 + 2)((n^2 + 1) - (n^2 - 1)) = 2(n^2 + 2) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n^2 + 2)}{\sqrt{(n^2 + 1)(n^2 + 2)} + \sqrt{(n^2 - 1)(n^2 + 2)}} \end{aligned}$$

Делим на n^2 (под корнем — на n^4):

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\left(1 + \frac{2}{n^2}\right)}{\sqrt{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right)} + \sqrt{\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right)}} = \frac{2}{1 + 1} = 1$$

Домашнее задание

1. Доказать методом математической индукции, что

$$1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + \dots + n(2n - 1) = \frac{n(n + 1)(4n - 1)}{6}$$

2. Последовательность $\{x_n\}$ задана рекуррентным соотношением. Найти явное выражение для x_n .

Вычислить $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, используя определение предела.

• **2.1** $x_{n+1} = \frac{5x_n - 4}{9x_n - 7}, x_1 = 1$

• **2.2** $x_{n+1} = \frac{x_n}{x_n + 1}, x_1 = 1$

3. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ задана в явной форме. Получить её рекуррентное задание

$$x_{n+1} = f(x_n).$$

• **3.1** $x_n = \frac{n}{2n + 1}$

• **3.2** $x_n = \frac{n}{n + 4}$

4. Вычислить пределы.

- 4.1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 - 2n^2 + 1} + \sqrt[3]{n^4 + 1}}{\sqrt[4]{n^6 + 6n^5 + 2} + \sqrt[5]{n^7 + 3n^3 + 1}}$
- 4.2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{11n^3 - n^{3/4} + 4n^{7/3}}{2n^{5/2} + 2n^3 - 2}$
- 4.3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+3+\dots+n}{n+3} - \frac{n}{3} \right)$
- 4.4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9n+1} - \sqrt{4n-3} \right)$

Решение домашнего задания

Решение 1. Индукция: $1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + \dots + n(2n-1) = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}$

I. $n = 1$: $1 \cdot (2 \cdot 1 - 1) = 1$, $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$ ✓

II. Пусть при $n = k$ верно: $1 + 2 \cdot 3 + \dots + k(2k-1) = \frac{k(k+1)(4k-1)}{6}$. Докажем для $n = k+1$, т.е. что сумма равна $\frac{(k+1)(k+2)(4k+3)}{6}$:

$$\begin{aligned} [1 + 2 \cdot 3 + \dots + k(2k-1)] + (k+1)(2k+1) &= \frac{k(k+1)(4k-1)}{6} + (k+1)(2k+1) = \\ &= \frac{k+1}{6}(k(4k-1) + 6(2k+1)) = \frac{k+1}{6}(4k^2 + 11k + 6) = \frac{(k+1)(k+2)(4k+3)}{6} \checkmark \\ ((k+2)(4k+3) &= 4k^2 + 3k + 8k + 6 = 4k^2 + 11k + 6) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ равенство верно $\forall n \in \mathbb{N}$.

Решение 2.1. $x_{n+1} = \frac{5x_n - 4}{9x_n - 7}$, $x_1 = 1$

Считаем первые члены:

$$x_1 = 1, x_2 = \frac{5-4}{9-7} = \frac{1}{2}, x_3 = \frac{\frac{5}{2}-4}{\frac{9}{2}-7} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}, x_4 = \frac{3-4}{\frac{27}{5}-7} = \frac{5}{8}, x_5 = \frac{\frac{25}{8}-4}{\frac{45}{8}-7} = \frac{7}{11}, \dots$$

Числители 1, 3, 5, 7 (с $n = 2$) — это $2n - 3$; знаменатели 2, 5, 8, 11 — это $3n - 4$. При $n = 1$: $\frac{-1}{-1} = 1$ — тоже подходит.

$$x_n = \frac{2n-3}{3n-4}$$

Проверка: хотим $x_{n+1} = \frac{2n-1}{3n-1}$:

$$\frac{5 \cdot \frac{2n-3}{3n-4} - 4}{9 \cdot \frac{2n-3}{3n-4} - 7} = \frac{10n - 15 - 12n + 16}{18n - 27 - 21n + 28} = \frac{-2n + 1}{-3n + 1} = \frac{2n-1}{3n-1} \checkmark$$

Предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-3}{3n-4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{n}}{3 - \frac{4}{n}} = \frac{2}{3}$

Из определения: при $n \geq 2$ (тогда $3n-4 > 0$)

$$\begin{aligned} \left| \frac{2n-3}{3n-4} - \frac{2}{3} \right| &= \left| \frac{3(2n-3) - 2(3n-4)}{3(3n-4)} \right| = \frac{|-9+8|}{3(3n-4)} = \frac{1}{3(3n-4)} < \varepsilon \\ &\Leftrightarrow 3n-4 > \frac{1}{3\varepsilon} \Leftrightarrow n > \frac{1}{9\varepsilon} + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Берём $N = \left\lceil \frac{1}{9\varepsilon} + \frac{4}{3} \right\rceil$ (всегда $N \geq 1$, так что $n > N$ даёт $n \geq 2$). Тогда $\forall n > N \left| x_n - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon$
 $\Rightarrow \lim x_n = \frac{2}{3}$.

Пример: $\varepsilon = 0,01$: $n > \frac{100}{9} + \frac{4}{3} = 12,4\dots \Rightarrow N = 12$.

Решение 2.2. $x_{n+1} = \frac{x_n}{x_n + 1}$, $x_1 = 1$

$$x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}, x_3 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{3}, x_4 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{1}{4}, \dots$$

$$x_n = \frac{1}{n}$$

Проверка: $\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n} + 1} = \frac{1}{1 + n} \checkmark$

Предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

Из определения: $\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$. Берём $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$, тогда $\forall n > N \left| x_n - 0 \right| < \varepsilon$.

Пример: $\varepsilon = 0,01$: $N = 100$.

Решение 3.1. $x_n = \frac{n}{2n + 1}$

1. $x_{n+1} = \frac{n+1}{2n+3}$

2. $n = \varphi(x_n)$:

$$\begin{aligned} 2n \cdot x_n + x_n &= n \quad | -n - x_n \\ n(2x_n - 1) &= -x_n \Rightarrow n = -\frac{x_n}{2x_n - 1} \end{aligned}$$

3. Подставляем, домножаем на $(2x_n - 1)$:

$$x_{n+1} = \frac{-\frac{x_n}{2x_n - 1} + 1}{2\left(-\frac{x_n}{2x_n - 1}\right) + 3} = \frac{-x_n + 2x_n - 1}{-2x_n + 6x_n - 3} = \frac{x_n - 1}{4x_n - 3}$$

$$x_{n+1} = \frac{x_n - 1}{4x_n - 3}, \quad x_1 = \frac{1}{3}$$

Проверка: $x_2 = \frac{\frac{1}{3} - 1}{\frac{4}{3} - 3} = \frac{-2}{-5} = \frac{2}{5} \checkmark$, $x_3 = \frac{\frac{2}{5} - 1}{\frac{8}{5} - 3} = \frac{-3}{-7} = \frac{3}{7} \checkmark$

Решение 3.2. $x_n = \frac{n}{n + 4}$

1. $x_{n+1} = \frac{n+1}{n+5}$

2. $n = \varphi(x_n)$:

$$\begin{aligned} n \cdot x_n + 4x_n &= n \quad | -n - 4x_n \\ n(x_n - 1) &= -4x_n \Rightarrow n = -\frac{4x_n}{x_n - 1} \end{aligned}$$

3. Подставляем, домножаем на $(x_n - 1)$:

$$x_{n+1} = \frac{-\frac{4x_n}{x_n - 1} + 1}{-\frac{4x_n}{x_n - 1} + 5} = \frac{-4x_n + x_n - 1}{-4x_n + 5x_n - 5} = \frac{-3x_n - 1}{x_n - 5} = \frac{3x_n + 1}{5 - x_n}$$

$$x_{n+1} = \frac{3x_n + 1}{5 - x_n}, \quad x_1 = \frac{1}{5}$$

Проверка: $x_2 = \frac{\frac{3}{5} + 1}{5 - \frac{1}{5}} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3} = \frac{2}{6} \checkmark$, $x_3 = \frac{1 + 1}{5 - \frac{1}{3}} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7} \checkmark$

Решение 4.1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3 - 2n^2 + 1} + \sqrt[3]{n^4 + 1}}{\sqrt[4]{n^6 + 6n^5 + 2} + \sqrt[5]{n^7 + 3n^3 + 1}}$

Неопределённость $\frac{\infty}{\infty}$. Смотрим на старшие степени каждого слагаемого:

- числитель: $\sqrt{n^3} = n^{3/2}$ и $\sqrt[3]{n^4} = n^{4/3}$ — главная $n^{3/2}$ ($\frac{3}{2} > \frac{4}{3}$);
- знаменатель: $\sqrt[4]{n^6} = n^{3/2}$ и $\sqrt[5]{n^7} = n^{7/5}$ — главная $n^{3/2}$ ($\frac{3}{2} > \frac{7}{5}$).

Делим числитель и знаменатель на $n^{3/2}$:

$$\lim \frac{\sqrt{1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^3}} + \sqrt[3]{\frac{1}{n^{1/2}} + \frac{1}{n^{9/2}}}}{\sqrt[4]{1 + \frac{6}{n} + \frac{2}{n^6}} + \sqrt[5]{\frac{1}{n^{1/2}} + \frac{3}{n^{9/2}} + \frac{1}{n^{15/2}}}} = \frac{1 + 0}{1 + 0} = \boxed{1}$$

($n^{3/2} = \sqrt[3]{n^{9/2}} = \sqrt[5]{n^{15/2}}$ — так заносим под корни.)

Решение 4.2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{11n^3 - n^{3/4} + 4n^{7/3}}{2n^{5/2} + 2n^3 - 2}$

Старшая степень и в числителе, и в знаменателе — n^3 ($\frac{7}{3} < 3$, $\frac{5}{2} < 3$). Делим на n^3 :

$$\lim \frac{11 - \frac{1}{n^{9/4}} + \frac{4}{n^{2/3}}}{\frac{2}{n^{1/2}} + 2 - \frac{2}{n^3}} = \boxed{\frac{11}{2}}$$

По правилу для дроби из степеней: степени равны $\Rightarrow$ предел — отношение коэффициентов при старших степенях.

Ответ не зависит от точных значений дробных степеней, пока они меньше 3.

Решение 4.3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{n + 3} - \frac{n}{3} \right)$

Сумма арифметической прогрессии: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

$$\frac{n(n+1)}{2(n+3)} - \frac{n}{3} = \frac{3n(n+1) - 2n(n+3)}{6(n+3)} = \frac{3n^2 + 3n - 2n^2 - 6n}{6(n+3)} = \frac{n^2 - 3n}{6n + 18}$$

Степень числителя (2) больше степени знаменателя (1):

$$\lim \frac{n^2 - 3n}{6n + 18} = \lim \frac{n - 3}{6 + \frac{18}{n}} = \boxed{+\infty}$$

Решение 4.4. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{9n+1} - \sqrt{4n-3})$

Неопределённость $\infty - \infty$. Домножаем на сопряжённое:

$$\lim \frac{(9n+1) - (4n-3)}{\sqrt{9n+1} + \sqrt{4n-3}} = \lim \frac{5n+4}{\sqrt{9n+1} + \sqrt{4n-3}}$$

Числитель $\sim 5n$, знаменатель $\sim 3\sqrt{n} + 2\sqrt{n} = 5\sqrt{n}$. Делим на $\sqrt{n}$:

$$\lim \frac{5\sqrt{n} + \frac{4}{\sqrt{n}}}{\sqrt{9 + \frac{1}{n}} + \sqrt{4 - \frac{3}{n}}} = \frac{\infty}{3+2} = \boxed{+\infty}$$

Проще: $\sqrt{9n+1} - \sqrt{4n-3} = \sqrt{n} \left(\sqrt{9 + \frac{1}{n}} - \sqrt{4 - \frac{3}{n}} \right) \rightarrow \infty \cdot (3 - 2) = +\infty$. Коэффициенты под корнями разные ($9 \neq 4$), поэтому разность не сокращается — в отличие от задачи 11 с пары, где при n^2 стояли одинаковые коэффициенты.